MIRA

ANÁLISIS DE REQUISITOS

Decisiones empresariales con evidencia trazable

Entrega 1 · Universidad de Valparaíso
Grupo conformado por: Francisca Meyer, Lukas Scheel y Sebastián Rodríguez
Representante del cliente: Lukas Scheel
Link a Repositorio

CONTEXTO Y ALCANCE

Tres pilotos requieren apoyo continuo de ingeniería.

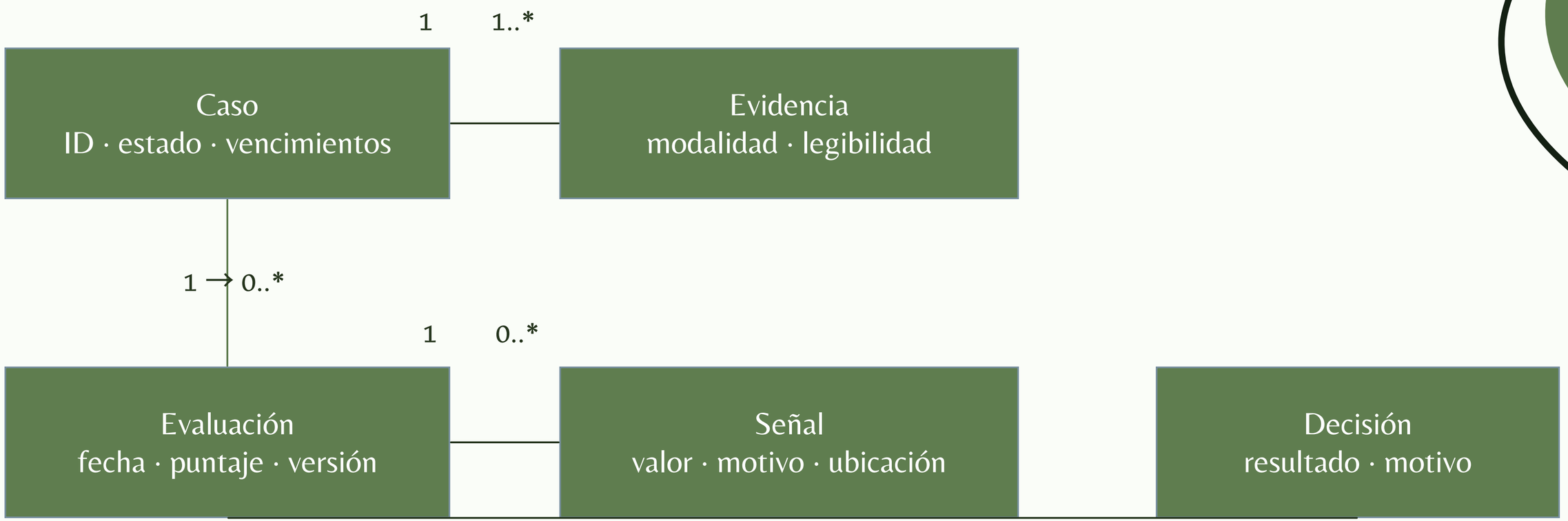
Piloto de reembolsos: 12 000 casos y 40 000 documentos al mes.

Primera prioridad: documentos, imágenes y revisión humana.

Alcance posterior: video, audio y otros procesos.

Fuente del caso: MIRA de DPRIME. La pauta conserva ejemplos de otro proyecto.

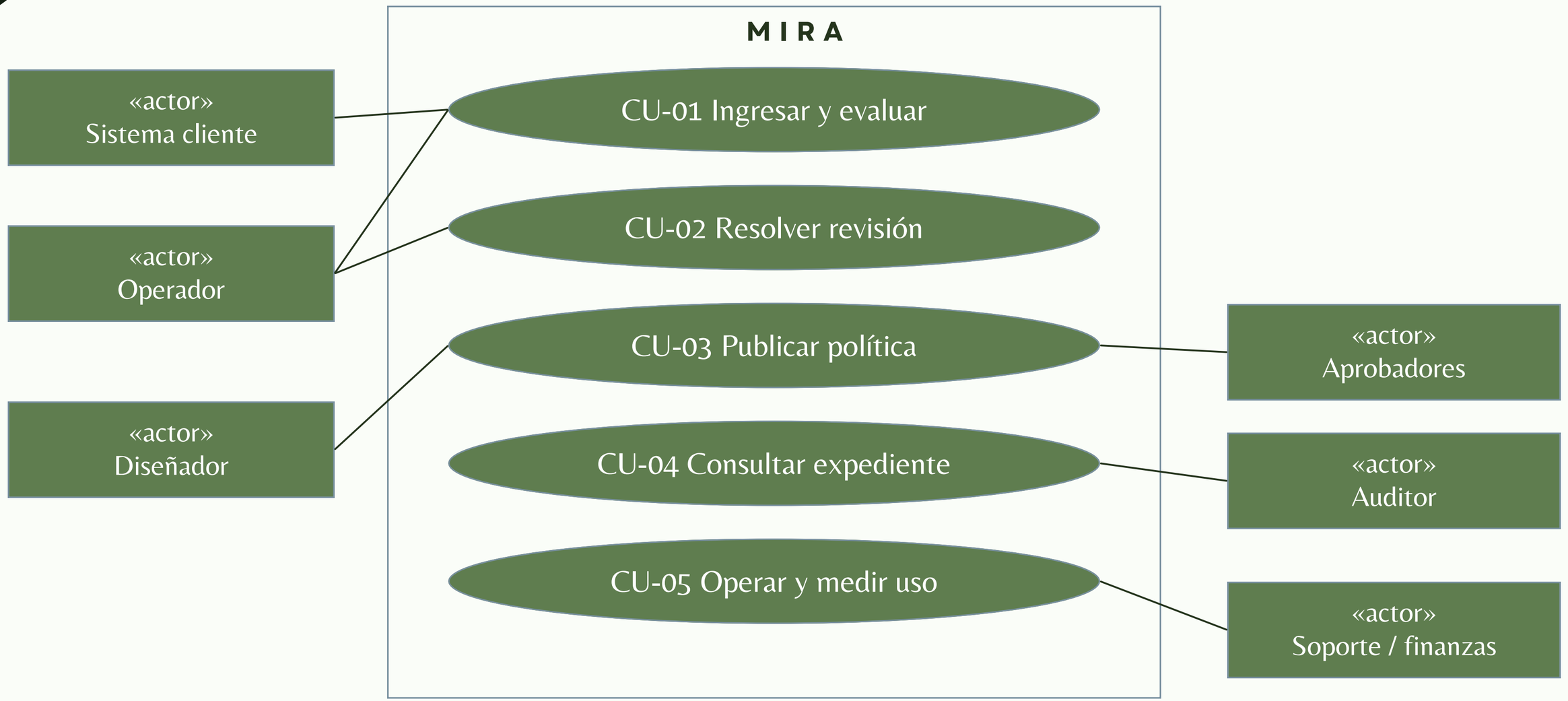
NÚCLEO DEL MODELO DE DOMINIO



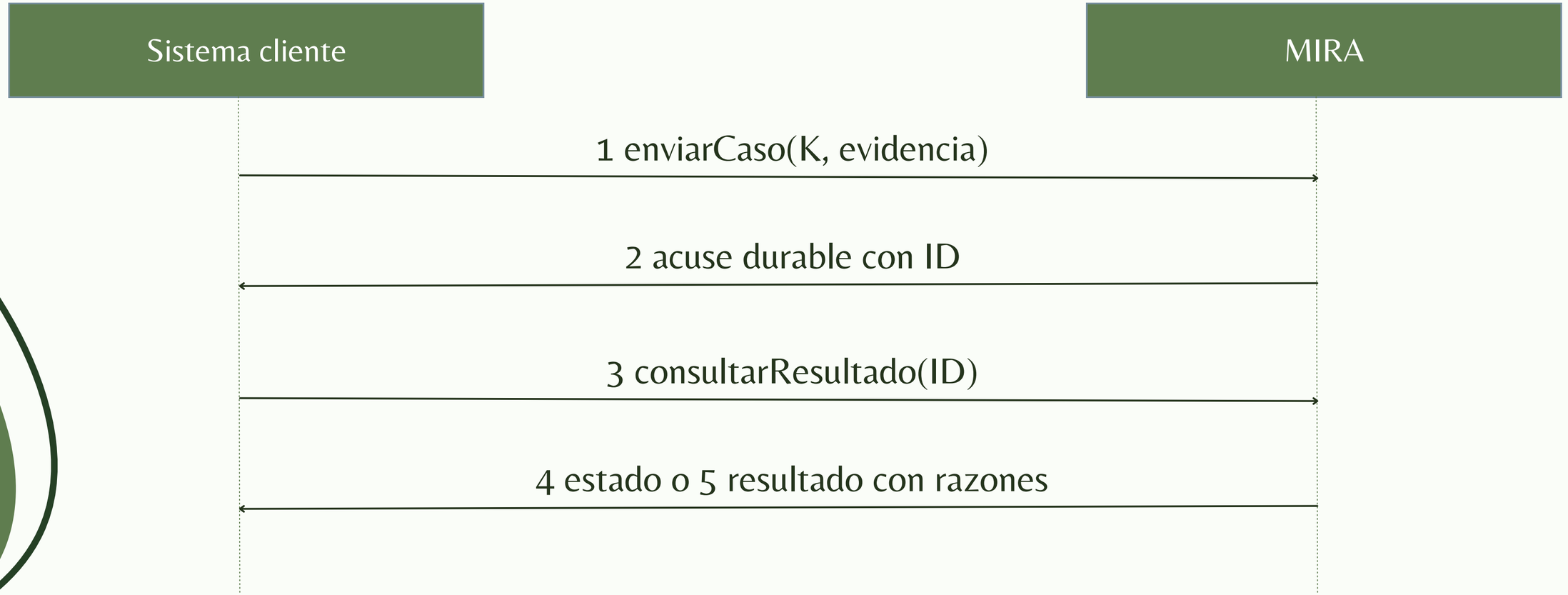
EVALUACIÓN 1 → 0..1 DECISIÓN

Cada evaluación conserva sus versiones y su expediente original.

ACTORES Y CASOS DE USO



INGRESO Y EVALUACIÓN COMO CAJA NEGRA



EXCEPCIÓN: PROVEEDOR CAÍDO → CONSERVAR, REINTENTAR Y DERIVAR CON SEÑAL FALTANTE.

POLÍTICA DE APROBACIÓN Y REVISIÓN

Opción 2 adoptada para diseño. Parámetros pendientes.

Inicio con revisión humana. Habilitación por organización y versión.

Después de validar: p > T, señales completas y mínimos cumplidos.

Fraude o riesgo alto escalan. Suspender devuelve a revisión humana.

Rechazar requiere decisión humana y motivo.

T = 90 ES CANDIDATO PARA PRUEBAS, NO UN UMBRAL APROBADO.

REQUISITOS Y TRAZABILIDAD

Fuente / decisión	Requisito	Verificación
§2.6 + DEC-01	RQF-004 Política de aprobación	PF-04 Fronteras y fraude
§2.11 + DEC-03	RQF-008 Expediente original	PF-08 Cambio de versión
§4 + DEC-06	RQNF-001 Rendimiento medible	PX-01 Carga estándar

40 REQUISITOS: 22 MUST · 11 SHOULD · 2 COULD · 5 WON'T

Un requisito sin criterio observable todavía no está listo para aceptación.

PRUEBAS FUNCIONALES

CASO CRÍTICO	EXCEPCIÓN DISEÑADA	RESULTADO OBSERVABLE
CU-01 Ingresar y evaluar	Reintento y señal ausente	Un ID; ninguna aprobación por ausencia
CU-02 Resolver revisión	Decisión sin motivo o versión obsoleta	No confirma ni sobrescribe
CU-03 Publicar política	Autor aprueba o falta segundo aprobador	Conserva borrador y bloquea publicación

16 PRUEBAS DISEÑADAS · COBERTURA DE LOS 16 RQF MUST

Ejemplo de frontera: 90 revisa; 90,01 puede aprobar solo con todas las barreras.

CALIDAD MEDIDA POR RIESGO DE NEGOCIO

RIESGO	ESCENARIO PROPUESTO	UMBRAL
Vencimiento por demora	12 documentos; 10 casos/min	Acuse p95 ≤1 s; análisis p95 ≤60 s
Pérdida de expediente	Caída de proveedor y reinicio	0 casos aceptados perdidos
Aprobación sin sustento	300 casos adversos etiquetados	0 aprobaciones indebidas
Uso sin revisión real	8 operadores nuevos	≥7 resuelven y justifican en ≤5 min

9 PRUEBAS DE CALIDAD DISEÑADAS; SUS RESULTADOS AÚN DEBEN MEDIRSE.

BACKLOG ORDENADO Y DEFINICIÓN DE TERMINADO

1 Aislamiento, conservación y rutas de datos.

2 Ingreso durable, decisión y revisión humana.

3 Versiones, recuperación e integración.

4 Consumo, mejora autorizada y operación ampliada.

DOD: TRAZABILIDAD, DECISIONES, ACEPTACIÓN, SEGURIDAD, CALIDAD, REVISIÓN, DOCUMENTACIÓN Y REVERSIÓN.

Estimación relativa Fibonacci · 13 puntos se descompone antes del sprint.

GROUNDED PROMPTING

PROMPT USADO, RESUMIDO

Usa solo las fuentes del caso. Revisa reglas críticas, separa afirmación explícita, inferencia y propuesta, cita la sección o entrevista y marca lo que no puede confirmarse.

Parte	Estructura
Entrada	entrega.txt, mira.txt y siete artefactos
Acción	Contrastar reglas críticas con su fuente
Salida	Siete fichas con evidencia y propuesta
Control	Sin prioridades inventadas ni aprobación ficticia

Anexo B Salida G1 Grounded Prompting

La revisión reúne siete asuntos críticos. Cada ficha distingue evidencia documental y propuesta; conservar una conclusión correcta también es un resultado de revisión.

G-01 Dominio

Explícita. MIRA es la plataforma multimodal de DPRIME; Entrega 1 §2 habla de mantenimiento industrial. Fuente: MIRA §2.1; Entrega 1 §2. Aplicar la pauta al documento DPRIME según petición del usuario; DEC-12. No trasladar entidades de mantenimiento.

G-02 Decisión

Explícita y propuesta separadas. §2.6 contiene sobre 85 y desde 80; ENT4 prefiere sobre 90; mínimos siguen pendientes. Fuente: §2.6; ENT2 [00:13:05]; ENT4 [00:11:06]; ENT6 [00:21:16]. T=90 es candidato de DEC-01. Habilitación, mínimos, calibración y aprobadores deben ratificarse.

G-03 Cuotas

Explícita. 100 llamadas/min en integración y 1000 en producción. Fuente: §2.10; §4 límites; ENT7 [00:06:37]. No hay contradicción entre cantidades. Respuesta 429, ventana y reintentos son propuestas DEC-09.

G-04 Auditoría

Explícita e interpretación. Se pide reproducir; ingeniería distingue reconstrucción de una nueva inferencia idéntica. Fuente: §2.11; ENT3 [00:03:25; 00:05:47]. DEC-03 define reconstrucción con entradas y salidas guardadas. Nueva ejecución no reemplaza la original.

G-05 Conservación

Explícita y propuesta separadas. §2.11 borra evidencia a 90 días; cumplimiento declara conservación de 5/10 años por producto. Fuente: §2.11; ENT6 [00:07:26; 00:10:08]. DEC-04 propone política por producto y suspensión de eliminación. Ningún plazo queda validado jurídicamente.

G-06 Reproceso

Explícita e inferencia. ENT9 pide reprocesar un caso fallido; §3 obliga a abrir uno vinculado ante nueva evidencia de un caso cerrado. Fuente: §3 caso cerrado; ENT9 [00:16:46]. El permiso de reproceso no debe eludir la regla de cierre. Precisar DEC-15 y su verificación.

STRUCTURED OUTPUT PROMPTING

PROMPT USADO, RESUMIDO

Devuelve los 40 requisitos como JSON. Cada objeto debe incluir id, tipo, enunciado, prioridad, fuente, verificación y estado. Genera un esquema y comprueba IDs y cobertura.

Parte	Estructura
Entrada	40 requisitos revisados
Acción	Serializar campos y valores permitidos
Salida	JSON, esquema y resultado de validación
Control	40 IDs únicos y referencias cruzadas

Anexo B Salida S1 Structured Output Prompting

La salida completa contiene 40 objetos en requisitos_estructurados.json, con el contrato requisitos.schema.json. La versión 2.1 actualiza el estado tras elegir la opción 2 el 06-09-2026; el prompt histórico de la página 22 conserva propuesta_pendiente. El ejemplo muestra el estado actual sin abreviar campos.

id: RQF-013

tipo: F

enunciado: Conservar casos ante fallo externo, reintentar, alertar y derivar con la señal faltante; reprocesar solo casos abiertos fallidos con autorización; cerrado exige caso vinculado y conserva historial.

prioridad: Must

fuente: §2.17; §3; ENT9 [00:16:46]; DEC-08/15

verificacion: PF-13

estado: base_diseno_validacion_pendiente

Contrato y comprobaciones ejecutadas

Objeto raíz: version, procedencia y requisitos. Cada requisito exige id, tipo, enunciado, prioridad, fuente, verificacion y estado, sin campos adicionales. IDs RQF/RQNF y tres dígitos; tipo F/NF; prioridad Must/Should/Could/Won't; estado base_diseno_validacion_pendiente. El esquema requiere exactamente 40 objetos. La unicidad de IDs y las referencias cruzadas se comprueban además mediante código.

Resultado ejecutado: esquema válido; 40 IDs únicos; 40 requisitos enlazados a historias; 16 Must funcionales cubiertos por 16 PF; nueve NF enlazados a nueve PX. Evidencia: resultado_validacion_estructura.json y cobertura_revision.json. Esta comprobación valida forma y enlaces, no la verdad de una fuente ni el comportamiento de MIRA.

PLAN AND SOLVE PROMPTING

PROMPT USADO, RESUMIDO

Formula un plan breve con entregables y dependencias. Ejecútalo sobre los siete artefactos, comunica el resultado de cada paso e identifica requisitos sin historia o prueba.

Parte	Estructura
Entrada	Artefactos y criterios de la entrega
Acción	Planificar dependencias y ejecutar cada paso
Salida	Matriz de siete pasos con resultados
Control	IDs conservados, cobertura y límites

Anexo B Salida PS1 Plan and Solve Prompting

Plan breve formulado antes de consolidar la revisión: comprobar conceptos; alinear interacciones; revisar contratos y decisiones; derivar pruebas; cruzar backlog; componer informe y exposición. Los resultados de ejecución se registran por paso para identificar dependencias y evitar cambios aislados.

Paso	Artefacto	Acción del plan	Resultado de ejecución
1	Dominio y glosario	Comprobar caso, evidencia, evaluación, decisión, versiones y cardinalidades.	Se conserva el modelo conceptual; nueva evaluación no cambia un expediente cerrado.
2	Casos de uso y secuencia	Cruzar CU-01/02/03 con eventos, alternativas y excepciones.	CU-01 A2 ya diferencia abierto/cerrado; se conserva secuencia como caja negra.
3	Requisitos y decisiones	Mantener IDs, fuentes, MoSCoW y estado propuesto.	40 requisitos y 16 DEC; RQF-013/DEC-15 precisan la excepción de cierre.
4	Pruebas funcionales	Exigir PF para cada funcional Must y excepción por CU crítico.	16 PF para 16 RQF Must; PF-13 agrega rechazo de reproceso sobre cerrado.
5	Pruebas de calidad	Comprobar escenario, carga y umbral por NF seleccionado.	Nueve PX con mediciones propuestas; no hay ejecución del producto.
6	Backlog y DoD	Cruzar todos los requisitos con historias, orden y aceptación.	17 historias, 40 requisitos cubiertos y ocho controles binarios; HU-06 incorpora PF-13 revisada.
7	Informe y exposición	Rehacer técnicas, evidencia y guion; revisar límites y tiempos.	Dos páginas de técnicas; 14 diapositivas y 900 segundos previstos. La exposición humana queda pendiente.

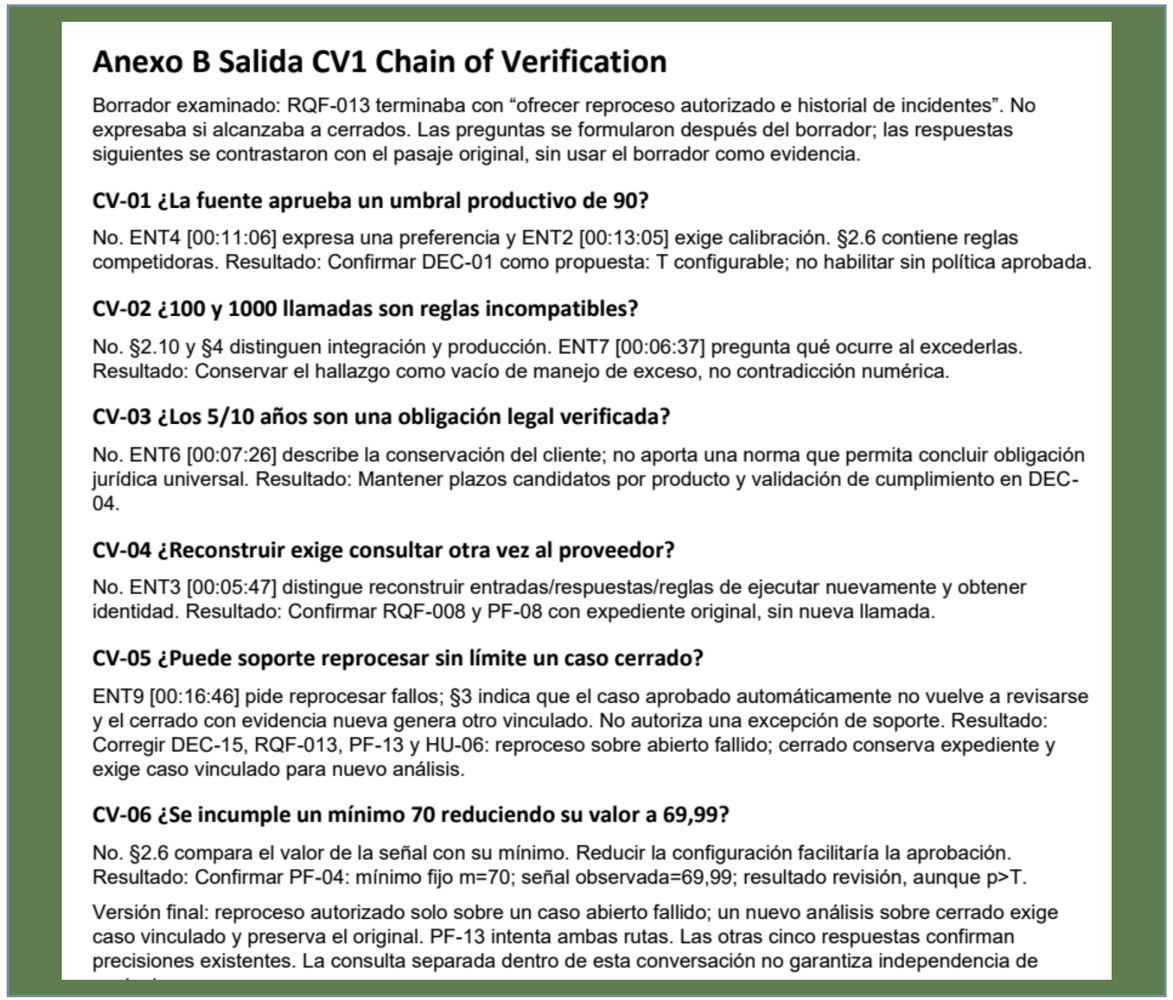
El recorrido no eliminó ninguno de los siete artefactos exigidos. La matriz requisito → historia, conservada en cobertura_revision.json, no dejó huérfanos. La revisión del reproceso afectó DEC-15, RQF-013, PF-13 y HU-06; CU-01 A2 y la relación entre casos ya contenían la distinción y se mantuvieron. La DoD conserva ocho casillas binarias y no se marca como cumplida.

CHAIN OF VERIFICATION

PROMPT USADO, RESUMIDO

Formula seis preguntas sobre umbral, cuotas, retención, reconstrucción, cierre y mínimos. Responde volviendo a la fuente; luego entrega cambios y confirmaciones.

Parte	Estructura
Entrada	Borrador G1, S1 y PS1 más fuentes
Acción	Preguntar, contrastar y corregir
Salida	Seis respuestas y versión final
Control	Consulta separada, contexto compartido declarado



Anexo B Salida CV1 Chain of Verification

Borrador examinado: RQF-013 terminaba con “ofrecer reproceso autorizado e historial de incidentes”. No expresaba si alcanzaba a cerrados. Las preguntas se formularon después del borrador; las respuestas siguientes se contrastaron con el pasaje original, sin usar el borrador como evidencia.

CV-01 ¿La fuente aprueba un umbral productivo de 90?

No. ENT4 [00:11:06] expresa una preferencia y ENT2 [00:13:05] exige calibración. §2.6 contiene reglas competidoras. Resultado: Confirmar DEC-01 como propuesta: T configurable; no habilitar sin política aprobada.

CV-02 ¿100 y 1000 llamadas son reglas incompatibles?

No. §2.10 y §4 distinguen integración y producción. ENT7 [00:06:37] pregunta qué ocurre al excederlas. Resultado: Conservar el hallazgo como vacío de manejo de exceso, no contradicción numérica.

CV-03 ¿Los 5/10 años son una obligación legal verificada?

No. ENT6 [00:07:26] describe la conservación del cliente; no aporta una norma que permita concluir obligación jurídica universal. Resultado: Mantener plazos candidatos por producto y validación de cumplimiento en DEC-04.

CV-04 ¿Reconstruir exige consultar otra vez al proveedor?

No. ENT3 [00:05:47] distingue reconstruir entradas/respuestas/reglas de ejecutar nuevamente y obtener identidad. Resultado: Confirmar RQF-008 y PF-08 con expediente original, sin nueva llamada.

CV-05 ¿Puede soporte reprocesar sin límite un caso cerrado?

ENT9 [00:16:46] pide reprocesar fallos; §3 indica que el caso aprobado automáticamente no vuelve a revisarse y el cerrado con evidencia nueva genera otro vinculado. No autoriza una excepción de soporte. Resultado: Corregir DEC-15, RQF-013, PF-13 y HU-06: reproceso sobre abierto fallido; cerrado conserva expediente y exige caso vinculado para nuevo análisis.

CV-06 ¿Se incumple un mínimo 70 reduciendo su valor a 69,99?

No. §2.6 compara el valor de la señal con su mínimo. Reducir la configuración facilitaría la aprobación. Resultado: Confirmar PF-04: mínimo fijo m=70; señal observada=69,99; resultado revisión, aunque p>T.

Versión final: reproceso autorizado solo sobre un caso abierto fallido; un nuevo análisis sobre cerrado exige caso vinculado y preserva el original. PF-13 intenta ambas rutas. Las otras cinco respuestas confirman precisiones existentes. La consulta separada dentro de esta conversación no garantiza independencia de

LLM AS A JUDGE

PROMPT USADO, RESUMIDO

Evalúa los artefactos con los ocho criterios de la pauta. Para cada uno informa evidencia, limitación y acción correctiva. Usa 0, 1, 2 o NE sin convertirlo en nota.

Parte	Estructura
Entrada	Entrega revisada y pauta de evaluación
Acción	Examinar ocho criterios con evidencia
Salida	Matriz antes, después y limitaciones
Control	Sin nota inventada ni exposición simulada

Anexo B Salida J1 LLM as a Judge

Evaluación auxiliar del asistente, usando Entrega 1 §7. Escala: 0 ausente, 1 parcial o pendiente, 2 presente y trazable; NE no observable. “Antes” evalúa la versión c3cf882 frente a las cinco técnicas ahora pedidas; “después” corresponde a la revisión. Los pesos orientan cobertura; no se suman como nota académica.

Criterio	Peso	Antes → después	Evidencia	Limitación
Completitud y coherencia	20%	1 → 2	Siete artefactos; relación abierto/cerrado precisada en DEC-15/RQF-013/PF-13/HU-06.	Revisión documental; no acredita implementación.
Precisión y trazabilidad	15%	2 → 2	40 requisitos con fuente; G1 y CV1 explicitan siete asuntos y seis verificaciones críticas.	La revisión focal no demuestra ausencia de todo error en las fuentes.
Inconsistencias y resolución	15%	1 → 1	24 hallazgos enlazados a 16 decisiones con alternativas e impacto.	Ratificación real del representante pendiente.
Pruebas funcionales y de calidad	10%	2 → 2	16 PF, nueve PX; excepción de cierre añadida a PF-13.	Diseñadas; falta ejecución sobre MIRA.
Backlog utilizable	10%	2 → 2	17 historias, cobertura de 40 requisitos, criterios y tamaños relativos.	Estimaciones y orden pendientes de revisión del equipo.
Técnicas de prompting	15%	0 → 2	G1, S1, PS1, CV1 y J1 sustituyen las técnicas anteriores; anexos y JSON de evidencia.	CoVe sin contexto aislado; juez del mismo asistente. Comparación local, no experimento.
Documentación de decisiones	5%	2 → 2	16 DEC con fuentes, alternativas, propuesta y validador pendiente.	No equivale a aceptación del negocio.
Presentación oral y preguntas	10%	NE → NE	PPTX con 14 diapositivas, notas, tiempos y preguntas de ensayo.	La exposición no ocurrió; no es evaluable por los archivos.

Acciones exigidas por el dictamen: sustituir la metodología anterior en informe/PPTX/notas; conservar prompts y salidas de las cinco técnicas; precisar reproceso y propagar su prueba; validar estructura y enlaces; revisar extensión y legibilidad de los archivos finales. Persisten la ratificación del representante y la exposición humana, que no se simulan.

El mismo asistente creó y evaluó los artefactos. El juicio puede compartir errores y sesgo de preferencia por su propia salida. La evidencia y el esquema hacen revisable el dictamen, pero no reemplazan al equipo ni al

INCONSISTENCIAS RESUELTAS Y VALIDACIONES PENDIENTES

Hallazgo	Base de diseño	Quién debe validar
Cobro sin unidad común	Separar evaluación técnica y éxito facturable	Cliente y finanzas
Reproducibilidad prometida	Expediente con entradas/salidas originales	Auditoría e ingeniería
Retención y ruta de datos	Políticas por producto y destinos autorizados	Cumplimiento y cliente

24 hallazgos → 16 DEC
Representante del cliente: Lukas Scheel
Las DEC fueron adoptadas como base del análisis. Los parámetros de negocio siguen sujetos a validación externa (DPRIME).

ETAPAS DE AUTOMATIZACIÓN GRADUAL

F0 Prototipos y pruebas con datos ficticios.



F1 Piloto humano con datos y condiciones autorizados.



F2 Aprobación automática tras calibración y aceptación.